

一、选择题

1. 一“无限长”均匀带电直线，其电荷线密度为 λ ，则距离带电直线 a 处的电场强度大小是（ ）。

A. $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$ B. $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$ C. $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a^2}$ D. $E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

2. 下面陈述不正确的是（ ）。

- A. 电场遵从叠加原理
- B. 电场线上某一点的切线方向给出了该点电场强度的方向
- C. 电场中某处电场线的密度正比于该处电场强度的大小
- D. 静电场线可以形成闭合曲线

3. 真空中有一个半径为 R 的球面均匀带电，电荷量为 Q 。现在球心处放置一电荷量为 q 的点电荷。设无穷远处为电势零点，则在球面内距球心为 r 处的P点的电势为（ ）。

A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ B. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R})$ C. $\frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ D. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q-q}{R})$

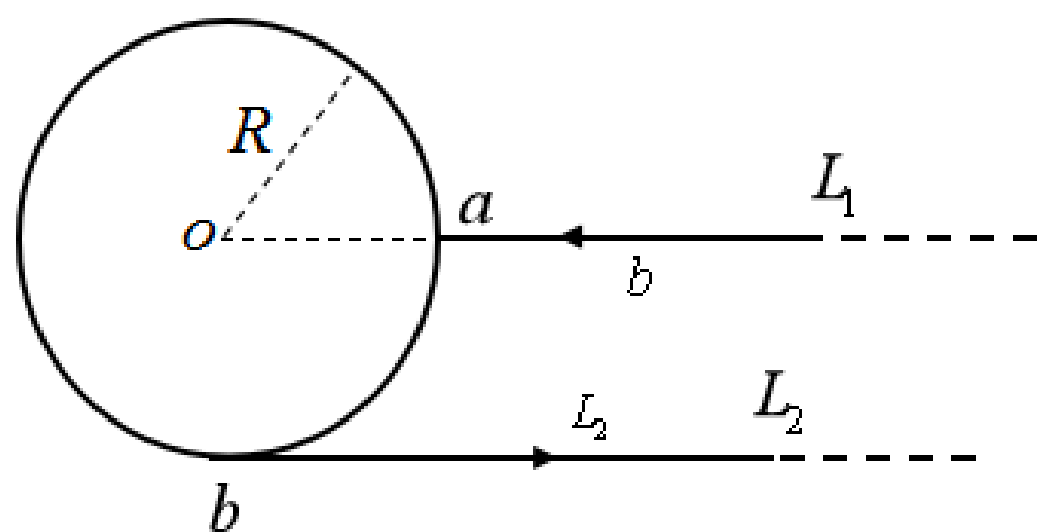
4. 若在一个孤立导体球壳内放一个点电荷，该点电荷并不位于球心。那么，导体球壳内、外表面上感应电荷分布的情况是（ ）。

- A. 内表面均匀，外表面也均匀
- B. 内表面不均匀，外表面均匀
- C. 内表面均匀，外表面不均匀
- D. 内表面不均匀，外表面也不均匀

5. 关于恒定磁场的性质，下列说法正确的是（ ）。

- A. 磁感应线是闭合曲线
- B. 恒定磁场是保守力场
- C. 恒定磁场是有源场
- D. 恒定磁场是无旋场

6. 如图所示，用两根相互平行的半无限长直导线 L_1 和 L_2 ，把半径为 R 的均匀导体圆环连到电源上，已知通过直导线的电流为 I 。下列表述中正确描述圆环中心O点的磁感应强度的是（ ）。



A. $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ，方向垂直纸面向内

B. $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ，方向垂直纸面向外 C.

$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{3\mu_0 I}{8R}$ ，方向垂直纸面向内 D. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ ，

方向垂直纸面向外

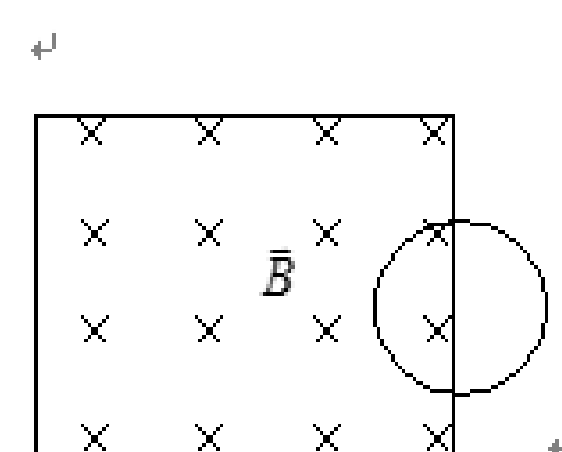
7. 取一闭合积分回路 L ，使三根载流导线穿过它所围成的曲面，现改变三根导线之间的相互间隔，但不越出积分回路，则（ ）。

- A. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 不变， L 上各点的 $\vec{B}$ 改变
- B. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 不变， L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
- C. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 改变， L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
- D. 回路 L 内的 $\sum I_i$ 改变， L 上各点的 $\vec{B}$ 改变

8. 一个电子以速度 v 垂直进入磁感应强度为 B 的匀强磁场中，通过其运动轨道所围面积内的磁通量（ ）。

- A. 正比于 B ，反比于 v^2
- B. 反比于 B ，正比于 v^2
- C. 正比于 B ，反比于 v
- D. 反比于 B ，反比于 v

9. 一个圆形导线环的一半放在一分布在方形区域的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，另一半位于磁场之外，磁场 $\vec{B}$ 的方向垂直指向纸内。欲使圆线环中产生逆时针方向的感应电流，应使（ ）。



- A. 线环向右平移
- B. 线环向上平移
- C. 线环向左平移
- D. 磁场强度减弱

10. 在感应电场中，电磁感应定律可成 $\oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi_m}{dt}$ ，式中为感应电场的电场

强度，此式表明，（ ）。

- A. 在闭合曲线 L 上， $\vec{E}_k$ 处处相等
- B. 感应电场是保守力场
- C. 感应电场的电场线不是闭合曲线
- D. 在感应电场中，不能像对静电场那样引入电势的概念

二、填空题

1. 导体处于静电平衡时，其内部各点的电场强度为_____，导体所带电荷只分布在导体_____。

2. 真空中，两带等量异号电荷的无限大平行平面，其电荷的面密度为 σ ，则两平行平面之间的电场强度为_____。

3. 在静电场中，任意作一闭合曲面，通过该闭合曲面的电场强度通量 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 的值仅取决于_____，而与_____无关。4. 如果将电荷量为 q 的点电荷置于立方体的一个顶角上，则通过与它不相邻的每个侧面的电场强度的通量为_____。

5. 在真空中有一根半径为 R 的半圆形细导线，流过的电流为 I ，则圆心处的磁感

应强度大小为_____。

6. 一面积为 S ，载有电流 I 的平面闭合线圈置于磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，此线圈受到的最大磁力矩的大小为_____。

7. 如果电容器两极间的电势差保持不变，这个电容器在电介质存在时所储存的自由电荷与没有电介质（即真空）时所储存的电荷相比_____（增多、减少或相同）。

8. 提供动生电动势的非静电力是_____。

三、简答题

1. 点电荷是否一定是很小的带电体？什么样的点电荷可以看作是带电体？

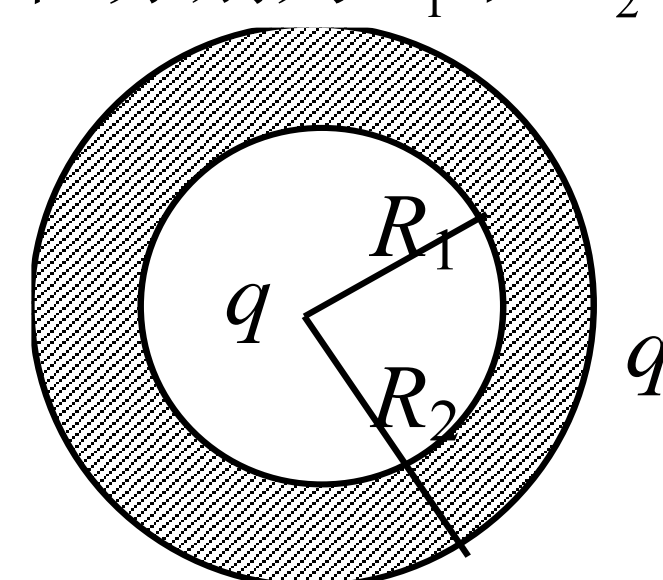
2. 简述静电场的高斯定理和环路定理，它们反映了静电场的何种性质？

四、计算题

1. 1. 在半径为 3cm 的球体内，均匀分布着电荷体密度为 $\rho = 10^{-9} \text{C/m}^3$ 的正电荷。求离球心 2.7cm 和 10cm 处的电场强度（ $\epsilon_0 \approx 9 \times 10^{-12} \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$ ）。

2. 如图所示，点电荷 q 处在导体球壳的中心，球壳的中心半径分别为 R_1 和 R_2 ，求：（1）导体球壳的电势；（2）离球心 r 处的电势（ $r < R_1$ ）；

（3）把点电荷移到离球心 r 处（ $r < R_1$ ）后球心 O 点的电势及导体球壳的电势。



3. 一根很长的铜导线，导线截面的半径 $R = 5.0 \text{mm}$ ，载有电流 5A，应用安培环路定理求距离导线轴线 2.0mm 和 1.0cm 的磁感应强度。（真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m/A}$ ）

4. 在均匀稳恒磁场（ $B = 0.01 \text{T}$ ）中有一长为 $L = 20 \text{cm}$ 的铜棒 ab ，沿逆时针方向绕 a 点在垂直于 B 的平面内以角速度 $\omega = 200\pi \text{ rad/s}$ 匀速转动，如图所示。求铜棒中的动生电动势大小和方向。如果是半径为 20cm 的铜盘以上述角速度转动，求盘中心与边缘之间的电势差。

